pH Meter



Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: pH meter; Ph Paper Strips/Small pH Meter

इसका उपयोग किस लिए होता है

pH मीटर pH इलेक्ट्रोड की प्रतिक्रिया मापकर तरल नमूने की अम्लीय या क्षारीय स्थिति बताता है। सही कैलिब्रेशन, रिंसिंग और इलेक्ट्रोड स्टोरेज से भरोसेमंद माप प्राप्त होते हैं।

मुख्य भाग

- pH मीटर डिस्प्ले और कंट्रोल बटन
- pH इलेक्ट्रोड या संयुक्त प्रोब
- लगा होने पर तापमान सेंसर या ऑटोमैटिक तापमान क्षतिपूर्ति सुविधा
- इलेक्ट्रोड स्टोरेज सॉल्यूशन और सुरक्षा कैप
- कैलिब्रेशन बफर सॉल्यूशन
- सैंपल बीकर, रिंस बोतल और लिंट-फ्री टिश्यू

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और नमूने की संभावित pH सीमा की पुष्टि करें।
2. मीटर, इलेक्ट्रोड केबल, प्रोब बॉडी और कनेक्टर में नुकसान जाँचें।
3. इलेक्ट्रोड की स्थिति जाँचें और सुनिश्चित करें कि सेंसिंग बल्ब या जंक्शन सूखा या टूटा नहीं है।
4. नमूने की संभावित pH सीमा को कवर करने वाले ताजे बफर सॉल्यूशन तैयार करें।
5. मीटर चालू करें और निर्माता के निर्देशों के अनुसार स्थिर होने दें।
6. नमूने या बफर रसायनों को संभालते समय उचित दस्ताने और सुरक्षा चश्मा पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. इलेक्ट्रोड को डिस्टिल्ड या डीआयोनाइज्ड पानी से रिंस करें और सेंसिंग बल्ब को रगड़े बिना हल्के से सुखाएँ।
2. आवश्यक बफर सॉल्यूशन से मीटर कैलिब्रेट करें और स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें।
3. क्रॉस-कंटैमिनेशन रोकने के लिए बफर सॉल्यूशन के बीच इलेक्ट्रोड रिंस करें।
4. मुख्य नमूना कंटेनर को दूषित किए बिना प्रतिनिधि नमूना साफ बीकर में डालें।
5. इलेक्ट्रोड और तापमान प्रोब को निर्धारित गहराई तक डुबोएँ और बीकर के तल से न छूने दें।
6. जरूरत होने पर हल्के से मिलाएँ और रीडिंग स्थिर होने की प्रतीक्षा करें।
7. pH मान, नमूना पहचान, तापमान और जरूरी माप स्थितियाँ दर्ज करें।
8. माप के बाद इलेक्ट्रोड रिंस करें और रीडिंग अस्थिर या असामान्य होने पर परीक्षण दोहराएँ।
9. इलेक्ट्रोड को सुझाए गए स्टोरेज सॉल्यूशन में रखें और सुरक्षा कैप लगा दें।
10. मीटर बंद करें और परीक्षण के बाद कार्यस्थल साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- इलेक्ट्रोड को केबल से खींचकर न संभालें और काँच के सेंसिंग बल्ब को कठोर सतह से न टकराएँ।
- संक्षारक, जहरीले या जैविक खतरे वाले नमूनों के लिए उचित सुरक्षा उपकरण पहनें।
- निर्माता की स्पष्ट अनुमति के बिना इलेक्ट्रोड को डिस्टिल्ड पानी में स्टोर न करें।
- इलेक्ट्रिकल कनेक्टर सूखे रखें और गैर-वॉटरप्रूफ भाग साफ करने से पहले मीटर डिस्कनेक्ट करें।
- परीक्षण किए गए नमूने को मूल कंटेनर में वापस न डालें।
- बफर सॉल्यूशन और नमूनों का निपटान लैब प्रक्रिया के अनुसार करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर नमूने के बाद इलेक्ट्रोड रिंस करें और स्वीकृत क्लीनिंग सॉल्यूशन से जमाव हटाएँ।
- निर्धारित सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड स्टोर करें और निर्देशानुसार सेंसिंग भाग को नम बनाए रखें।
- आवश्यक समय पर और रीडिंग में बदलाव दिखने पर कैलिब्रेशन करें।
- इलेक्ट्रोड की प्रतिक्रिया, केबल और मीटर की बैटरी या पावर सप्लाई नियमित जाँचें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- कैलिब्रेशन छोड़ने से pH रीडिंग गलत हो सकती है।
- सेंसिंग बल्ब को जोर से पोंछने से स्टैटिक प्रभाव या इलेक्ट्रोड को नुकसान हो सकता है।
- इलेक्ट्रोड को सूखा या गलत तरल में रखने से उसकी उम्र कम हो सकती है।
- दूषित या एक्सपायर बफर से कैलिब्रेशन अविश्वसनीय हो सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।